INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo)	Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	95 km	3	4
Ruta 2 (su elección)	Pinotepa de Don Luis -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	85 km	3	4
Ruta 3 (con población agregada)	San José del Progreso -> Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	110 km	4	5

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Ambos algoritmos garantizan encontrar la ruta óptima por sus propiedades de evaluación de costos acumulados.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	$x = -7.90, f(x) = 0.055$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$
x = 0	$x = 1.43, f(x) = 1.487$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$
x = 8	$x = 7.71, f(x) = 0.598$	$x = 1.43, f(x) = 1.487$

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)
km 30	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)
km 65	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)	km 18.00 (costo: 1353.0 ton · km)

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

Si la función es **no convexa y multimodal** (como la del primer script, que cuenta con múltiples picos y valles), el ascenso de colina resulta **arriesgado** porque es un algoritmo puramente voraz (*greedy*) que se atasca en el primer óptimo local que encuentra, haciendo que el resultado final dependa por completo de dónde empezó.

Por el contrario, si la función es **convexa** (como la del problema del centro de acopio, basada en distancias absolutas ponderadas), posee un **único mínimo o máximo global** sin óptimos locales falsos; por lo tanto, el ascenso de colina es totalmente **confiable** y siempre alcanza la misma solución óptima sin importar el punto de partida.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número): Pregunta número 5:

Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Tu reflexión:

La integración acelerada de sistemas de Inteligencia Artificial en áreas críticas como la concesión de créditos financieros, los procesos de selección de personal y los diagnósticos médicos preliminares representa uno de los mayores desafíos éticos y profesionales de la actualidad. Ante la interrogante de si una IA debería tomar este tipo de decisiones de manera completamente autónoma o si siempre debe existir la validación de un humano al final, mi postura firme es que **la automatización total en decisiones de alto impacto es inadmisible; la supervisión y firma final de un especialista humano es indispensable**.

En primer lugar, los modelos de aprendizaje automático operan mediante el reconocimiento de patrones estadísticos a partir de datos históricos. Esto conlleva un riesgo inherente: si los datos del pasado contienen sesgos estructurales, opacidad o discriminación implícita, la IA no hace más que amplificarlos y automatizarlos bajo una aparente fachada de neutralidad matemática. En el ámbito médico, un algoritmo puede analizar imágenes o síntomas con gran velocidad, pero carece de la sensibilidad clínica, la empatía y la capacidad de comprender factores contextuales y emocionales propios de cada paciente. Del mismo modo, en el sector financiero, un sistema automatizado puede rechazar el crédito de una persona simplemente por carecer de un historial tradicional, ignorando la realidad socioeconómica particular del solicitante.

En segundo lugar, se encuentra el problema crítico de la **responsabilidad legal, civil y moral**. Cuando una decisión automatizada falla —por ejemplo, un diagnóstico erróneo que comprometa la salud de un paciente o la negación injustificada de un recurso vital—, un software o un modelo de lenguaje no puede asumir la responsabilidad profesional ni enfrentar consecuencias legales. Delegar la decisión final a una máquina genera un vacío de rendición de cuentas donde las instituciones suelen culpar al algoritmo y los desarrolladores al conjunto de datos, dejando a la persona afectada en un estado total de indefensión.

Por lo anterior, la Inteligencia Artificial debe ser concebida y utilizada estrictamente como una **herramienta de apoyo y recomendación**, optimizando el procesamiento de grandes volúmenes de información, pero dejando el juicio final, la evaluación ética y la responsabilidad legal irrevocablemente en manos de un ser humano. Solo de esta manera se garantiza una tecnología verdaderamente responsable, justa y centrada en el bienestar de las personas.